

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

76) Os tanques e/ou acumuladores empregados em sistemas de atuação a base de fluidos (hidráulicos e/ou pneumáticos) possuem características análogas às dos capacitores nos sistemas elétricos.

Assim sendo, a relação linear entre a pressão P no interior do tanque/acumulador e a vazão de entrada e/ou saída q é

a)

$$P = \frac{1}{C_F} q$$

b)

$$q = \frac{1}{C_F} P$$

c)

$$\frac{dq}{dt} = C_F P$$

d)

$$\frac{dP}{dt} = \frac{1}{C_F} q$$

e)

$$\frac{dP}{dt} = \frac{1}{C_F} \int q dt$$

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

85) A modelagem matemática de sistemas físicos geralmente não é uma tarefa fácil.

Um dos desafios que o engenheiro enfrenta para atingir esse objetivo é

- a) incluir no modelo alguns elementos reais.
 - b) impedir mudanças nos parâmetros já existentes no modelo.
 - c) utilizar o modelo somente em situações de perfeita correspondência com a realidade.
 - d) tornar a representação matemática acessível ao usuário.
 - e) adotar o uso de ferramentas e procedimentos adequados ao sistema.
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

92) Os sistemas de controle envolvem componentes de diferentes tipos. Na engenharia de controle é comum representar esses componentes por modelos matemáticos. A respeito desses modelos, observe as afirmativas a seguir.

I - As relações entre entrada-saída de muitos componentes não lineares deverão ser linearizadas em torno dos pontos de operação, para limitar a faixa de variáveis.

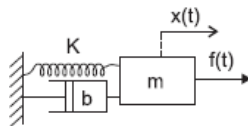
II - O modelo matemático deve representar os aspectos essenciais de um componente físico.

III - As previsões do comportamento do sistema, baseadas no modelo matemático, devem ser razoavelmente precisas.

Está correto o que se afirma em

- a) **I** , apenas.
 - b) **II**, apenas.
 - c) **I** e **III**, apenas.
 - d) **II** e **III**, apenas.
 - e) **I, II** e **III**.
-

95) O controle do processo de automação de uma indústria utiliza o sistema mecânico mostrado no esboço abaixo.



Utilizando as grandezas que aparecem na figura, e considerando que o termo forçante $f(t)$ é a entrada, e a posição da massa $x(t)$ é a saída, a função de transferência do sistema mecânico $G(s)=x(s)/F(s)$ é igual a

a)

$$G(s) = \frac{1}{bs^2 + ms + K}$$

b)

$$G(s) = \frac{1}{Ks^2 + ms + b}$$

c)

$$G(s) = \frac{1}{ms^2 + Ks + b}$$

d)

$$G(s) = \frac{1}{bs^2 + Ks + m}$$

e)

$$G(s) = \frac{1}{ms^2 + bs + K}$$

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Diagrama de Blocos e Funções de Transferência

116) O texto abaixo deve ser utilizado para responder à questão.

Considere as variáveis de potência genéricas esforço (e) e fluxo (f), em unidades fisicamente consistentes, e cujo produto gera a potência instantânea entrando em um elemento dinâmico qualquer, ou dele saindo, ou seja,

$$P = e \cdot f$$

Suponha um elemento dinâmico cuja relação entre as variáveis de potência seja dada por

$$\frac{de}{dt} = \frac{1}{k} f$$

na qual k é uma constante dependente das propriedades físicas e geométricas do elemento. Esse elemento dinâmico é um

- a) gerador de energia
 - b) dissipador de potência
 - c) armazenador de energia
 - d) transformador de potência
 - e) distribuidor de potência
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Tópicos Mesclados de Controle e Automação

161) O texto abaixo deve ser utilizado para responder à questão.

Considere as variáveis de potência genéricas esforço (e) e fluxo (f), em unidades fisicamente consistentes, e cujo produto gera a potência instantânea entrando em um elemento dinâmico qualquer, ou dele saindo, ou seja,

$$P = e \cdot f$$

Um elemento de acoplamento denominado girador que liga um domínio físico 1 ao domínio físico 2 é definido pelas relações a seguir, entre variáveis de potência, de acordo com uma determinada analogia entre componentes e domínios de sistemas dinâmicos. Nessas equações, k_e e k_f são parâmetros dependentes das características geométricas e de propriedades dos materiais que compõem o girador.

Considere que há conservação de potência na transferência da potência do domínio 1, associado às variáveis (e_1, f_1), para o domínio 2, relacionado às variáveis (e_2, f_2), quando tais domínios são acoplados pelo girador.

$$\begin{cases} e_1 = K_e f_2 \\ f_1 = K_f e_2 \end{cases}$$

Qual é a relação entre k_e e k_f ?

- a) $k_e = k_f$
 - b) $k_e = k_f^{-1}$
 - c) $k_e = k_f^{-2}$
 - d) $k_e = \sqrt{K_f}$
 - e) $k_e = k_f^{-0,5}$
-

www.tecconcursos.com.br/questoes/2697806

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Tópicos Mesclados de Controle e Automação

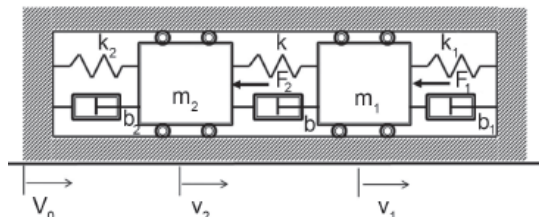
162) Considere que dois elementos dinâmicos são acoplados com transferência de potência entre eles. O efeito descrito acima é o de

- a) acoplamento ou conexão
 - b) dissipação
 - c) potência
 - d) energia
 - e) carga
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Tópicos Mesclados de Controle e Automação

163) Considere o sistema massa-mola-amortecedor com dois graus de liberdade e excitação de base, ilustrado na Figura.



A matriz de amortecimento desse sistema é dada por

a)

$$\begin{bmatrix} b_1 & -b \\ -b & b_2 \end{bmatrix}$$

b)

$$\begin{bmatrix} b_1 & -b_1 \\ -b_2 & b \end{bmatrix}$$

c)

$$\begin{bmatrix} (b + b_1) & -b \\ -b & (b_2 + b) \end{bmatrix}$$

d)

$$\begin{bmatrix} (b + b_1) & 0 \\ 0 & (b_2 + b) \end{bmatrix}$$

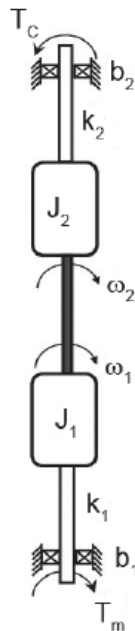
e)

$$\begin{bmatrix} (b + b_1) & -(b_1 + b_2) \\ -(b_1 + b_2) & (b_2 + b) \end{bmatrix}$$

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Tópicos Mesclados de Controle e Automação

164) Considere o sistema mecânico de rotação mostrado na Figura, no qual os eixos 1 e 2 são flexíveis e estão apoiados em mancais que possuem dissipação. O eixo intermediário é suposto rígido e com amortecimento desprezível.



Nessas condições, verifica-se que existe uma

- a) inércia equivalente
- b) dissipação equivalente
- c) rigidez equivalente
- d) inércia nula
- e) carga equivalente

Gabarito

Sistemas de Controle

Modelagem de sistemas físicos e analogias de energia

76) D

85) E

92) E

95) E

116) C

161) B

162) E

163) C

164) A